

단단하게 이어지다 ; 감염병 대응 HUB



대한민국 감염병 대응 시퀀스로 본 문제점

2017년 메르스 유행



감염병 대응에 관해 특별한 프로토콜이 없었던 2017년, 메르스 감염증의 선별진료를 종합병원 응급실에서 타 업무, 환자과 동시에 받아 환자간 감염을 키웠다는 비판을 받았다.

코로나-19 선별진료소



2017년도 메르스 감염상황을 보완해 병원과 분리된 시설인 선별진료 시스템이 2019년 코로나 상황에 본격 투입됐다.

병원 입원자와 접촉을 원천 차단해 중증 환자 확산에 도움이 되며, 설치와 해체의 간편함 등의 장점이 있다.

선별진료시설의 열악한 시설

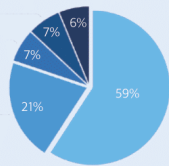


그러나, 코로나 장기화의 문제로 **혹서** 혹은 **기후에 취약한 천막 구조**의 선별진료소는 의료진의 소진에 큰 영향을 미쳤고, 또한 감염자 급증에 대한 미흡한 환경적 요건, 검체 보관 이슈 등 다양한 문제점이 제기되고 있다.

더 심층적인 문제는 형태가 아닌 시스템에 있었다

1. 의료 시스템 내 의료진의 부재

선별진료소 근무 의료진의 업무스트레스 원인 비율



서울대 보건대학원 교수팀이 보건 인력 517인을 대상으로 실시한 설문조사에서는 전체 인원의 **48.9%**가 **즉각적인 정신과적 도움이 필요하다** 조사됐다.

그 중에서도 의료진은 ‘**불합리한 업무지시**’, ‘**수시로 변하는 지침**’, ‘**상급기관과의 소통부재**’ 등 업무 프로세스 자체에서 불만을 호소하고 있다.

2. 낯선 재해, 전염병

짜아지는 감염병 발생 주기, 전염병에 관한 **메뉴얼 부족**



코로나-19가 채 종식도 되기 전에 원숭이 두창 바이러스와 같이 새로운 형태의 감염병이 확산되어 많은 불안을 사고 있다. 급격한 기후변화등의 사유로 **전염병 발생 빈도는 더욱 잦아질 것**이라 예상이 되는 가운데, 대한민국 역시 더욱 세밀한 시스템적 합의가 이루어져야 할 것이다.

한시가 급한 감염병 재난 상황, 전문가의 목소리는 우리에게 들리는가?

3. 코로나-19로 인한 행정 업무 중단

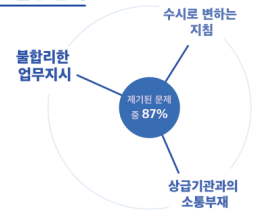
악성 민원, 감염자 폭증에 따른 업무 체계 붕괴



코로나-19가 확산되며 대부분의 보건소 업무가 잠정 중단되었다. 이 때문에 많은 시민들이 불편을 겪고 있다. 또한 감염병 확산의 규모가 커지게 되면 확진 검사를 받기 위해 선별진료소로 사람이 몰려든다. 예상치 못한 큰 규모로 인파가 몰리게 되면 보건소 행정인력으로는 모자라 타 부서 공무원, 의료진 등 가능한 인력을 모두 투입한다.



1 현상 분석



의료진을 대상으로 한 선행 설문조사 내용 중 87%에 달하는 비율이 업무 조직에 대한 불만인 것으로 조사되었다.

2 조건 분석

감염병 대응의 주요 인력 구조

1. 중앙대책본부

행정안전부 소속의 국가부처 대응 기관

2. 관할 행정 직원

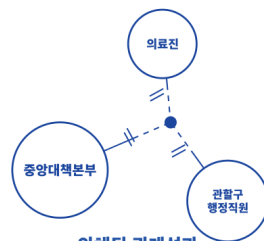
시, 도 단위의 보건소 내 감염병 담당 공무원

3. 의료진

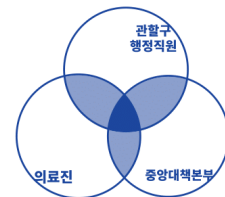
감염병 대응을 위해 자진하여 혹은 소속 병원 업무의 일환으로 근무하는 의료진

3 공간 제한

구성원의 전문성이 인정받는, 단단하고 유연한 소통기관



소통과 협업



같은 공간에 개입됨으로써 좁혀지는 업무 유대감

새로운 패러다임을 구성하는 대응체계, 모든 구성원은 필수불가결한 존재여야한다.

감염병 대응의 새로운 패러다임:

감염병 컨트롤 HUB

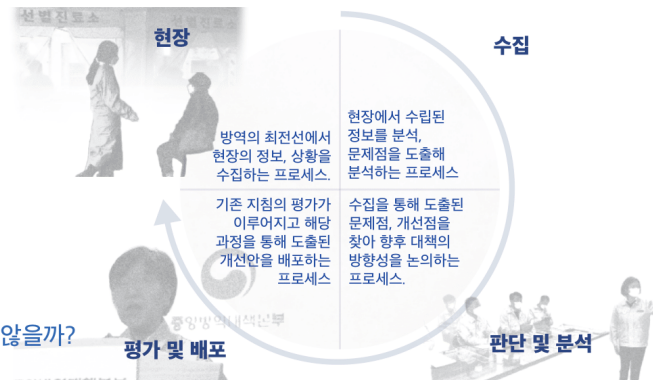
소통과 협력이 이루어지는 'HUB'를 실현해 효과적인 감염병 통제를 이루어내다

현재 감염병 대응 시스템의 구성은 **Top-Down** 방식으로 운영되고 있다.

이는 업무 프로세스 중에서 의료 전문가, 행정 기관 종사자의 의견이 충분히 반영되지 않아 구성원의 소진현상, 업무 불만족을 낳았다.

분명 의료진은 의료 지식과 풍부한 현장 경험이며, 관할 행정직원은 관련 시.도의 상황을 누구보다 더 잘 알 것이다.

이들의 목소리를 적극적으로 담아낸다면, 더욱 획기적이고 효율적인 감염병 컨트롤 시스템을 만들 수 있지 않을까?



강남구 보건소 자원봉사자 별관

서울특별시 강남구 선릉로 668

강남구는 서울 특별시 중 인구수가 가장 많은 구로서, 주거와 도심이 붙어 있어 감염병 창궐의 주요 핵심지인 핵도시에 속한다. 이에 1975년 건축된 강남구 보건소 별관 부지는 2019년도 코로나 사태로 인해 자원봉사자에서 감염병 관리 센터로 용도가 변경되어 사용되어져왔다.

Concept; 다름의 단단함: 결구

훼손하지 않는 단단함, 전통 양식의 결구조

결구 구조의 부재는 각기 고유의 형태에 의해 기능이 부여된다.

못질하지 않고, 각각의 부재를 훼손하지 않고 조화롭게 단단한 구조를 이루는 것.

결구가 가진 단단함은 이런 것이다. 우리가 추구해야할 감염병 체계는 서로의 전문성을 존중하고, 한데 얹어져 감염병 대응의 단단한 기반을 다지는 것이다.

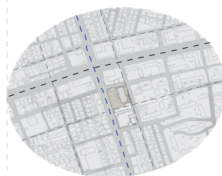
전통건축 양식에서 지붕을 받치고 있는 결구.

결구 구조는 크게 세로축, 즉 중심을 지지하는 '살미'와 지붕을 넓게 지탱하는 '침자'로 이루어져있다. 살미를 중심으로 침자는 층별로 그 길이와 형태의 비례를 달리한다.

처마를 지탱하는 단단한 결구에서 방위 최전선에서 지탱하는 이들의 모습을 엿볼 수 있다.

이는 중앙으로 곧게 뻗어있는 살미와 살미를 중심으로 날개를 펼쳐 나열된 침자의 조합으로,

침자 간의 면밀히 설계된 비례로 안정적인 하중 지탱이 가능한 것이다



Traffic



강남구청역 1번 출구 도보 2분 거리



Urban Grid

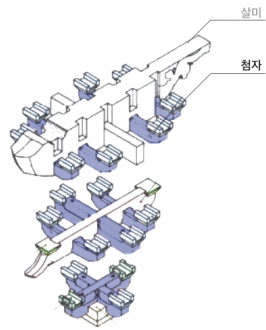
거시적 관점으로는 도시계획
미시적 관점으로는 보건소 부지 내의 맥락을 찾아 나가는 도시 그리드.
유저 진입의 맥락을 찾는 단서로 작용된다.

Area

- 주택 주거단지
- 아파트 단지
- 중심상업지역

Grid System

Logic



결구 구조

① 층별 침자의 수



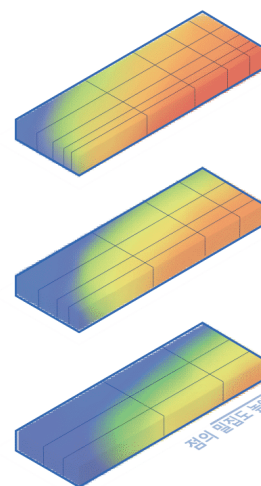
층(n)별 침자 수 : $2n-1$

다양한 선행 연구에서 한옥 결구의 구조 분석한 결과, 침자의 개수를 산출해내는 식이 $2n-1$ 로 도출되었다

② 침자 간 날개의 길이비



Grid Heatmap



① 침자의 개수에 따라 침자간의 비례가 달라지는 것을 층별 그리드로 표현

② 층간 침자의 비례차가 그리드로 적용된 모습

그리드의 교차점은 노드를 형성하게 된다. 해당 노드는 침자 간의 교차, 즉 단단한 결구조 해석되어 서로 다른 환경에 있는 이들의 결속력을 나타낸다.

이는 더 많은 사용자들의 만남과 협업을 의미한다.

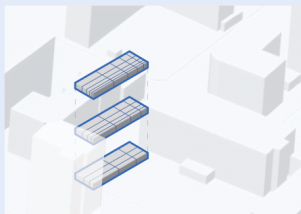
Space Design



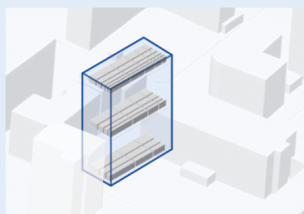
1. 사이트적 맥락 파악
사이트의 Urban Grid에서
찾아낸 맥락성



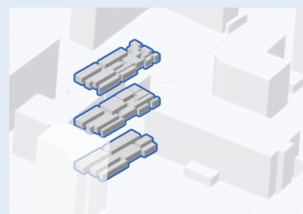
2. 유저별 진입 동선 파악
유저군의 타입별로
유입동선을 파악



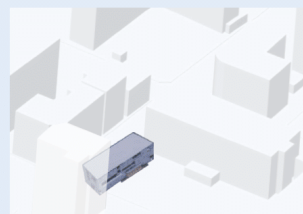
3. 그리드 투영
결구 구조의 논리에서 도출된
그리드



4. 가상의 박스
보이지 않는 가상의 박스를
세운다.



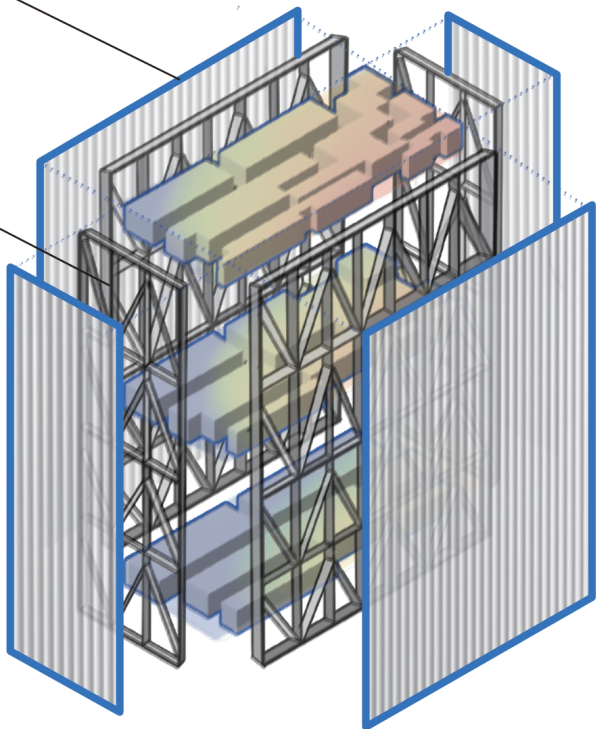
5. 매스 개성화
그리드와 박스를 기준으로
점의 밀집도와 공간의 성격에
맞도록 공간 생성



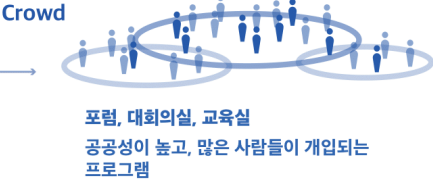
6. 바닥 레이어 결합

Polycarbonate

Metal Frame



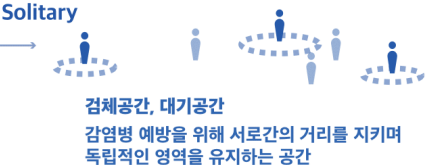
3F 높은 그리드 점 밀집도
: 첨자간 교차점의 개수가 가장 많음
- 다양한 사람들이 개입, 단단한 결구 형성



2F 중간 그리드 점 밀집도
: 첨자간 교차점의 개수가 많아짐
- 프로그램에서 상호 간의 교류가 발생
소통, 협력을 통한 업무구조 형성

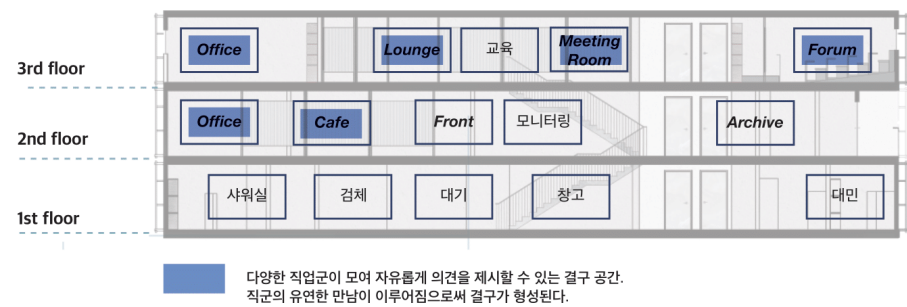


1F 낮은 그리드 점 밀집도
: 첨자간 교차점의 개수가 적음
- 비교적 낮은 결구 형성, 영역성 높은
프로그램 위주 배치



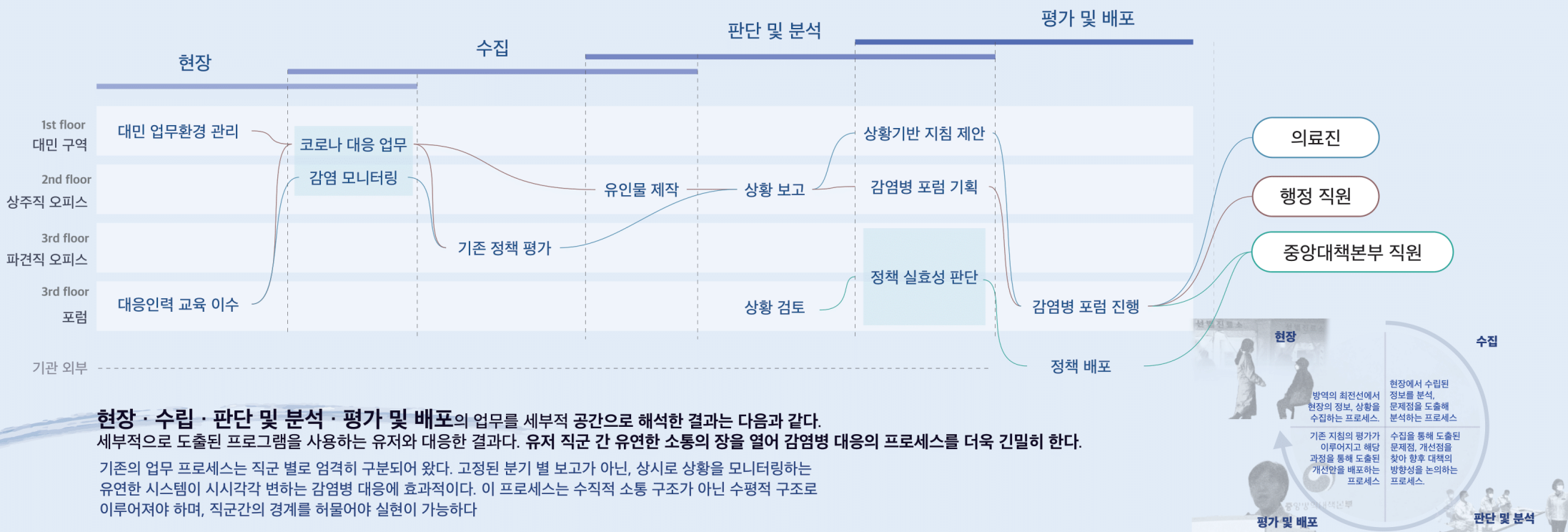
User Analysis

Section Image

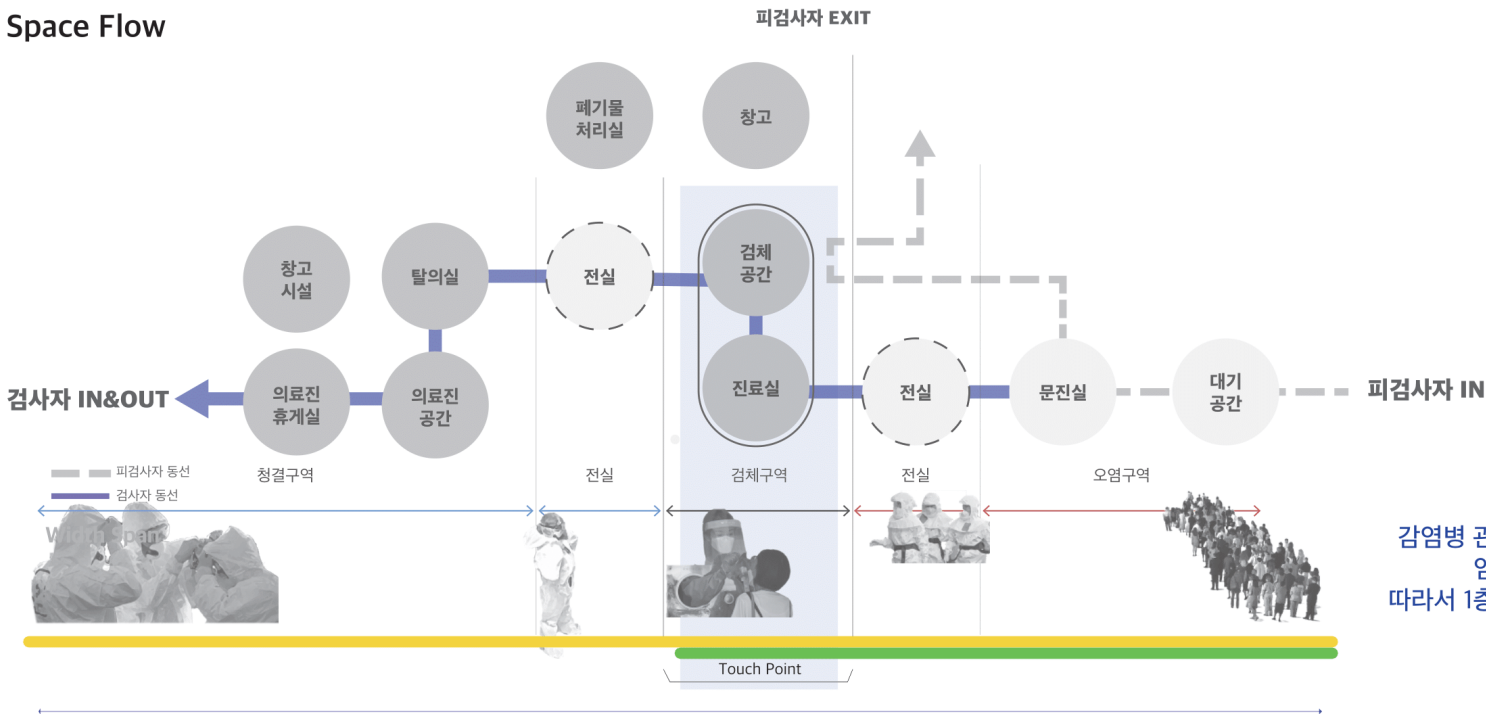


User group 1.
검사를 돕는 사람

검사를 돕는 사람			검사를 받는 사람
a. 의료진	b. 관할 보건소 행정직원	c. 중앙대책본부 직원	일반 시민
상주직	상주직	파견직	
- 상주직 - 1층 대민 구역에서 검체 담당 - 2층 오피스에서 감염 동향 파악 - 현 선별진료소의 휴게 및 사무공간 부족, 해당 문제를 개선	- 상주직 - 1층 대민 공간에서 시민 인솔 - 2층 잔류, 유선상 행정 업무 - 감염병 확산 정도에 따라 유연한 유저 수 수용 필요	- 파견직 - 3층 포럼, 미팅룸, 오피스 주로 이용 - 비고정 오피스 영역이 필요 - 유동적인 업무공간, 미팅공간 필요	- 1층 잔류 - 노약자, 외국인을 위한 직관적 인디케이션 필요 - 노약자, 임산부, 어린이 동반자를 위한 착석 대기시설 필요



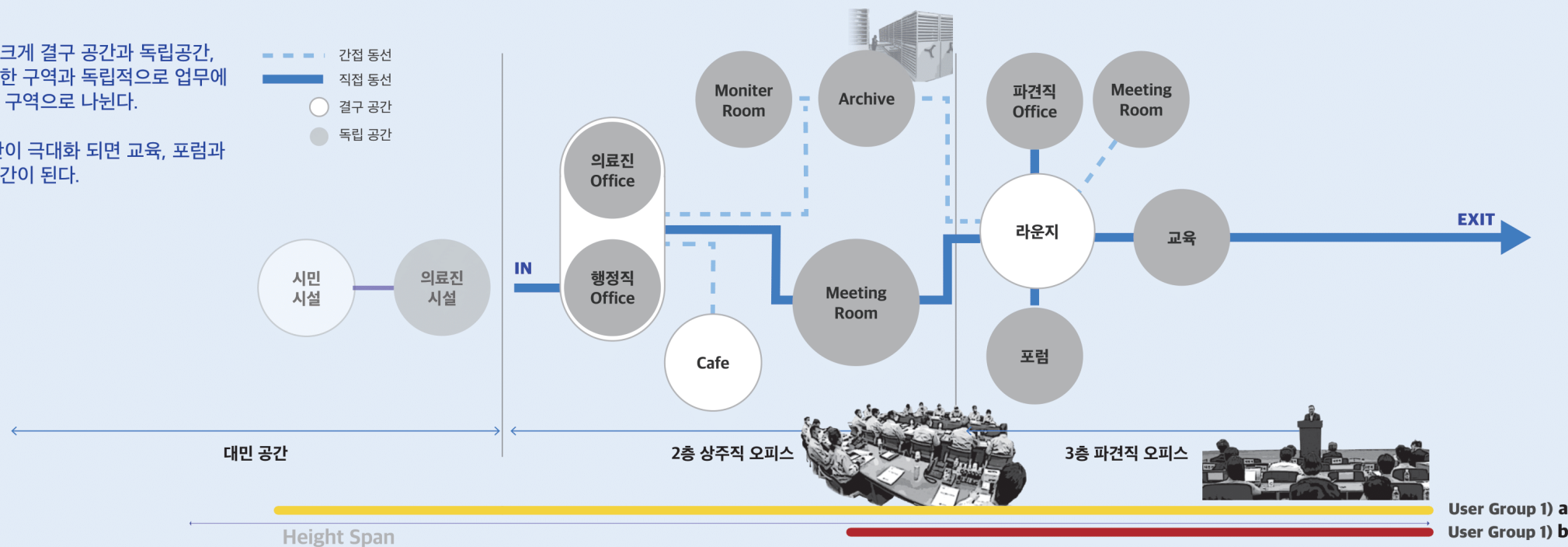
Space Flow



감염병 관리 동선은 병원군의 이동을 막기 위해 엄격한 동선 분리가 필수적인 요소이다. 따라서 1층 대민 협력공간은 면밀한 동선 분석을 통해 조성되었다.

오피스 공간은 크게 결구 공간과 독립공간, 즉 소통이 원활한 구역과 독립적으로 업무에 집중할 수 있는 구역으로 나뉜다.

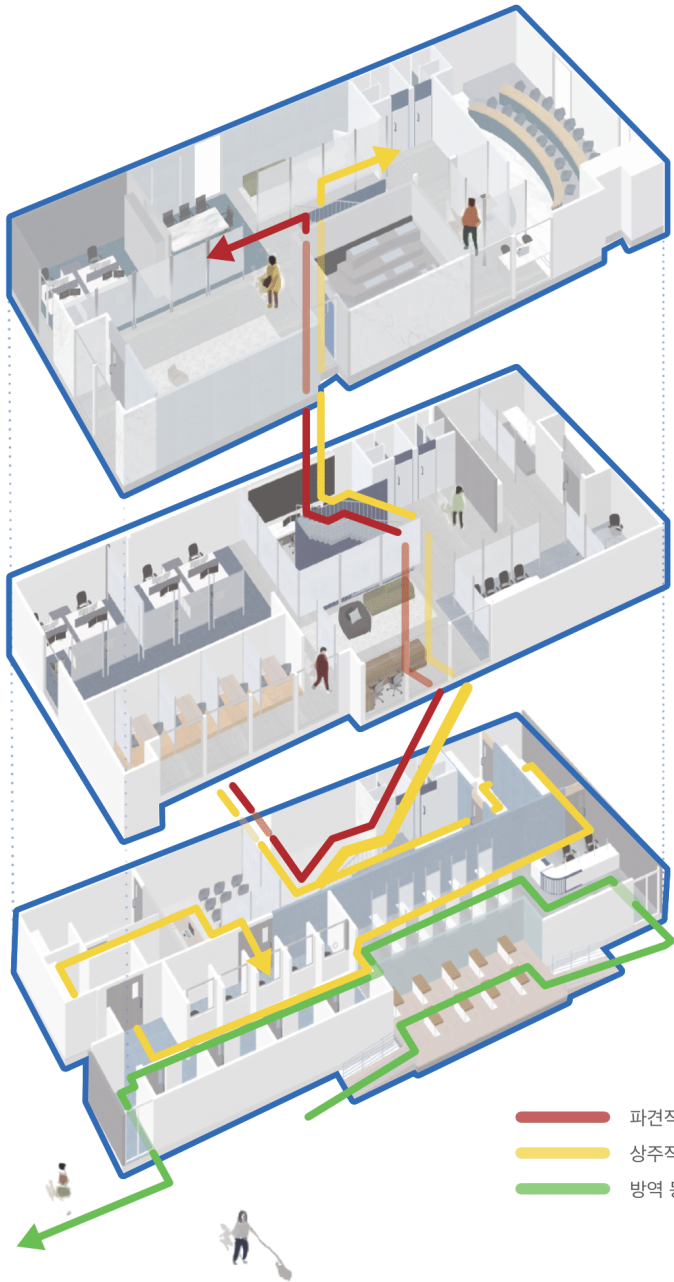
또한, 결국 공간이 극대화 되면 교육, 포럼과 같은 대규모 공간이 된다.



User Group 1) a
User Group 1) b

Space Application

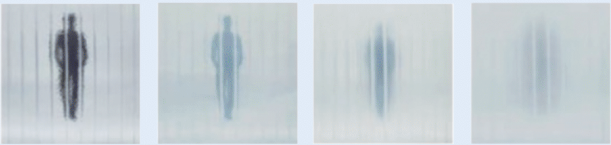
Flow Application



- 파견직 동선
- 상주직 동선
- 방역 동선

Material Application

Polycarbonate



opacity	① 10%	② 30%	③ 50%	④ 80%
in-space usage				
시야 차단 기능	하	중하	중상	상
유저간 신원 명확히 인지 가능	유저 간 신원 인식 가능	유저 간 신원 인식 가능 안면인식 불가	유저 간 신원 인식 불가	유저 간 신원 원천 차단
영역성 보장	하	영역성 보장 중하	영역성 보장 상	영역성 보장 최상
a. 검체 대기공간 b. 오피스 공간	a. 역학조사실 b. 회의실	a. 모니터룸 b. Lounge	a. Forum b. 파견직 라운지	



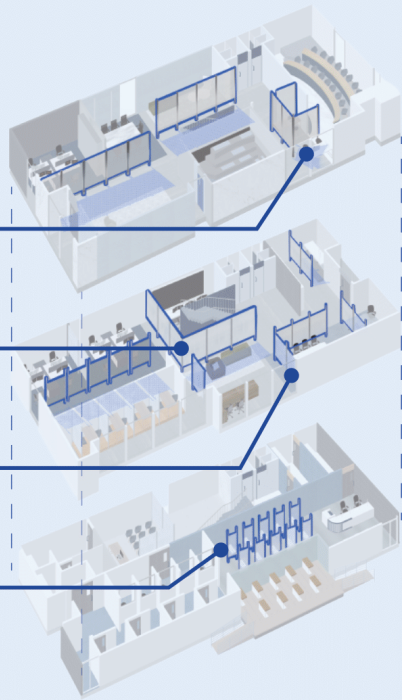
기존 감염병 대응 과정은 명확한 상하관계와
원활하지 못한 소통 구조로 이루어져 왔다.

감염병 대응 HUB는 기존의 '소통의 벽'을 깨어
감염병 상황의 모든 전문가, 관계자들의 목소리가
존중되는 대응 구조를 지향한다.

서로를 존중하되, 협업하는 오피스 -
곧 서로 다른 너비의 영역성이 공존하는 공간이다.

다양한 투명도가 표현되는 Polycarbonate로
영역성의 위계를 정해 실내 공간의 시스템을
제한한다.

- 포럼 ④
감염병에 관련한 중대한 이슈, 논의가 이루어지는 포럼
해당 장소에서는 높은 집중도와 결속력을 요구한다
- 모니터룸 ③
모니터룸은 감염병 확산 시 면밀한 상황 모니터링이 진행되는 업무 공간이다.
따라서 다른 오피스 시설과 휴식 공간과의 시각적 분리가 필요하다
- 회의실 ②
감염병 대응 HUB에서는 의료진, 행정직, 파견직의 자유로운
소통 구조를 위해 기존의 막힌 회의실에서 벗어나 투명하고 평등한 업무관계를
지향한다.
- 검체 대기 ①
감염병 통제 및 관리를 위해 피검자의 신원확보, 시설의 투명성이 요구된다.



Plan

1F
코로나 대민 공간



- 대민 공간
대기공간
문진실
검체실
역학조사실
폐기물 처리실
- 의료진 공간
탈의실
샤워실
인수인계실
전실
창고



① 검체시설
방역의 최전선이자 감염병
발생동향의 흐름을 읽는 현장



② 야외 대기 공간
속서 혹은 한기에 많은 불편을 겪은
시민들을 위해 쾌적하게 조성된
대기공간

2F
상주직 오피스



- 행정직 오피스
의료진 오피스
모니터링실
아카이빙
로비
회의실



③ 모니터룸
감염병 발생 동향을 모니터링
하는 회의 및 업무 공간



④ Cafeteria
간단한 식사와 휴식이
이루어지는 공간

3F
파견직 오피스 / 포럼



- 중앙대책본부 직원 오피스
회의실
라운지
포럼
교육실

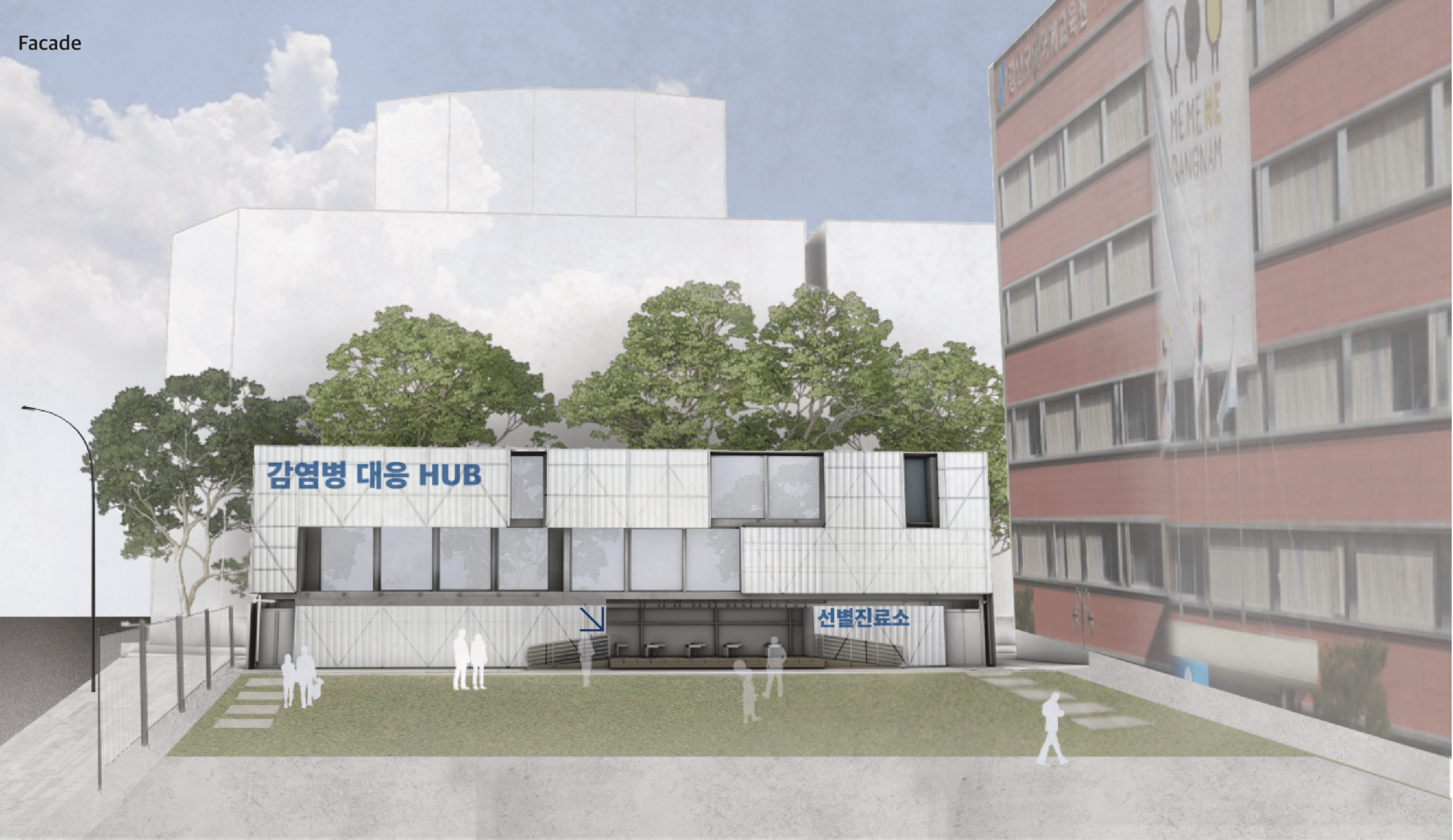


⑥ 교육실
의료진, 대응 인력의 현장
교육이 이루어지는 교육실



⑦ 포럼
감염병 관련 컨퍼런스 및
포럼이 이루어지는 곳

Facade



Space Render

